

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с ОГГ и ВГГ без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $H_2 + O_2$.

Тяга $P = 80.1 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_K = 5 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 4537.7$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1144$ кг/м³; $\rho_G = 71$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 5.9$.

Температура перед турбиной: $T_{OO} = T_{GG} = 700$ К.

Показатель адиабаты: $k_{GG} = 1.3$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{OГГ} = 380$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 2500$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$.